

Grupos. Anillos. Cuerpos. El cuerpo de números complejos.

1. Determinar cuáles de los siguientes conjuntos tienen estructura de grupo con las operaciones indicadas:

1. El conjunto de los números enteros pares, con la suma o el producto.
2. El conjunto de los números enteros impares, con la suma o el producto.
3. El conjunto $[0, 1]$ con el producto.
4. El conjunto $(0, +\infty)$ con el producto.
5. $\mathbb{Z}$, con la siguiente operación $*$: $n * m = n + m + 1$.
6. $\mathbb{Z}$, con la siguiente operación $*$: $n * m = n - m$.
7. El conjunto de las raíces n -ésimas de la unidad en $\mathbb{C}$, con la suma o el producto.

2. Determinar si los siguientes conjuntos tienen estructura de anillo o cuerpo con las operaciones dadas:

1. El conjunto $A = \{0, 1\}$ con las operaciones $+$ y $\cdot$ siguientes:

$$1 + 1 = 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 0 + 1 = 1, 1 \cdot 1 = 1, 1 \cdot 0 = 0 \cdot 1 = 0 \cdot 0 = 0.$$

2. $A = \{n + \sqrt{2}m \mid n, m \in \mathbb{Z}\}$ con la suma y el producto.
3. $A = \{n + \sqrt{2}m \mid n, m \in \mathbb{Q}\}$ con la suma y el producto.

3. Hallar las estructuras que tienen los siguientes conjuntos con las operaciones ordinarias de suma o/y producto.

1. $A = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$.
2. $B = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\}$.
3. $\mathbb{Z}[i] = \{n + mi \mid n, m \in \mathbb{Z}\}$.
4. $\mathbb{Q}(i) = \{n + mi \mid n, m \in \mathbb{Q}\}$.
5. $C = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R}, ab \neq 0 \right\}$.
6. $D = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R}, ab \neq 0 \right\}$.
7. $E = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$.